-Analisis Sentimen Ulasan Google Maps Rumah Sakit di Kota Batam

Laporan Kemajuan (ATS)

IF314 Proyek Inovasi Agile

Nama Tim: PBLIF3-PD12

Bidang: Artificial Intelligence (AI)

Disusun Oleh:

Ketua : 3312501096 /
Opsi Adi Ramadhan

Anggota : 3312501098 /
Thimothy Pryan

Resandrya Ginting



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

CLO (RPS IF314)	Bukti Utama di Laporan
CLO-1 Analisis proses bisnis dan nilai solusi	1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be; 1.4 Solusi Sejenis
CLO-2 Product Backlog, User Story, Acceptance Criteria	2.2 Product Backlog; Lampiran B
CLO-3 Rancangan arsitektur dan antarmuka adaptif	Bab III; 3.x Catatan Perubahan Desain
CLO-4 Implementasi iteratif (working increment)	Bab IV, subbab Increment tiap sprint
CLO-5 Clean code, kolaborasi Git, integrasi	Strategi Git dan Konvensi Kode (Bab III); Bukti Kolaborasi Kode tiap sprint
CLO-6 Pengujian penerimaan (acceptance testing)	Bab IV, subbab Pengujian Penerimaan; 5.2; Lampiran C
CLO-7 Etika, integritas, tanggung jawab	1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak; Lampiran G
CLO-8 Ritme kerja Agile (planning, standup, tracking)	2.1, 2.4; Bab IV, subbab Sprint Planning dan Pemantauan
CLO-9 Dokumentasi teknis dan demo produk	Seluruh laporan; 5.1; Lampiran F (tautan demo)
CLO-10 Retrospektif dan perbaikan berkelanjutan	Bab IV, subbab Sprint Retrospective; 5.3

IDENTITAS PROYEK

Kode Proyek	PBLIF3-PD12
Judul Proyek	Analisis Sentimen Ulasan Google Maps Rumah Sakit di Kota Batam
Bidang	Artificial Intelligence (AI)
Klien/Pengguna	Agung Riyadi, S.Si. M.Kom, Manpro, Internal/Eksternal
Manajer Proyek	Agung Riyadi, S.Si. M.Kom
Co-Manajer Proyek	[Nama dosen, jika ada]
Tim	1. 3312501096 / Opsi Adi Ramadhan (Ketua) 2. 3312501098 / Thimothy Pryan Resandrya Ginting
Luaran	- Ppt - Video Presentasi - Luaran PBL
Repositori GitHub	https://github.com/ryanthimothy184-ux/pbl-analisis-sentimen-rs-batam
Board proyek (Siap PBL)	https://github.com/users/ryanthimothy184-ux/projects/1
Tautan aplikasi/demo model	[Tautan dan akun uji]
Video demo	[Tautan YouTube]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kemajuan Proyek Inovasi Agile (IF314) berjudul "Analisis Sentimen Ulasan Google Maps Rumah Sakit di Kota Batam" ini dapat kami selesaikan. Laporan ini disusun oleh Tim PBLIF3-PD12 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan proyek sampai minggu ke-8, yang mencakup perencanaan Agile (Sprint 0), desain solusi, pelaksanaan Sprint 1, dan rencana Sprint 2.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Agung Riyadi,*S.Si., M.Kom selaku klien yang telah memberikan masukan kebutuhan, kepada *Agung Riyadi,*S.Si., M.Kom selaku Manajer Proyek yang telah membimbing dan memberikan umpan balik pada setiap Sprint Review, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran proyek ini.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada sprint berikutnya dan laporan akhir. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan layanan kesehatan berbasis data di Kota Batam.

Batam, [tanggal]

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang dan Klien 1
1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be 1
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup 2
1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi 2
1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak 3
BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0) 4
2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja 4
2.2 Product Backlog 4
2.3 Definition of Ready dan Definition of Done 5
2.4 Rencana Rilis 6
BAB III DESAIN SOLUSI 7
3.1 Arsitektur Sistem 7
3.2 Desain Data (Kartu Dataset) 7
3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen 8
3.4 Desain Antarmuka Aplikasi 8
3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode 8
3.6 Catatan Perubahan Desain 9
BAB IV PELAKSANAAN SPRINT 10
4.1 Sprint 1: [Sprint Goal] 10
4.1.1 Sprint Planning 10
4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 10
4.1.3 Increment yang Dihasilkan 11
4.1.4 Pengujian Penerimaan 11
4.1.5 Sprint Review 12
4.1.6 Sprint Retrospective 12
4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode 12

4.2 Sprint 2: [Sprint Goal] 13
4.2.1 Sprint Planning 13
4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 13
4.2.3 Increment yang Dihasilkan 13
4.2.4 Pengujian Penerimaan 13
4.2.5 Sprint Review 13
4.2.6 Sprint Retrospective 13
4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode 13
4.3 Sprint 3: [Sprint Goal] 13
4.3.1 Sprint Planning 14
4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 14
4.3.3 Increment yang Dihasilkan 14
4.3.4 Pengujian Penerimaan 14
4.3.5 Sprint Review 14
4.3.6 Sprint Retrospective 14
4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode 14
BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI 15
5.1 Produk Rilis Akhir 15
5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done 15
5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu 15
5.4 Kesimpulan 16
5.5 Saran dan Backlog Lanjutan 16
DAFTAR PUSTAKA 17
LAMPIRAN 18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be 1
Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek 2
Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis 2
Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan 2
Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi 3
Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint 4
Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas 4
Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional 5
Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint 6
Tabel 3.1 Kartu Dataset 7
Tabel 3.2 Rencana Eksperimen per Sprint 8
Tabel 3.3 Kesepakatan Pengelolaan Kode 8
Tabel 3.4 Riwayat Perubahan Desain 9
Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1 10
Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1 10
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1 11
Tabel 4.4 Evaluasi Model 11
Tabel 4.5 Riwayat Eksperimen Model 12
Tabel 4.6 Umpan Balik Sprint Review 1 12
Tabel 4.7 Hasil Retrospektif Sprint 1 12
Tabel 4.8 Action Item Retrospektif Sprint 1 12
Tabel 4.9 Kontribusi Repositori Sprint 1 12
Tabel 5.1 Status Akhir Product Backlog 15
Tabel 5.2 Rekapitulasi Pengujian per Sprint 15
Tabel 5.3 Audit Definition of Done Rilis v3.0 15
Tabel 5.4 Velocity Tim per Sprint 15
Tabel 5.5 Kontribusi dan Refleksi Individu 16
Tabel 5.6 Ketercapaian Tujuan 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is 1
Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be 1
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 7
Gambar 3.2 Distribusi Data per Kelas 8
Gambar 3.3 Wireframe Layar Unggah dan Hasil Klasifikasi (US-01) 8
Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1 10
Gambar 4.2 [Nama Fitur] (US-xx) pada Rilis v1.0 11
Gambar 4.3 Confusion Matrix Model pada Data Uji 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan 18
Lampiran B. Product Backlog Lengkap 19
Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap 20
Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective 21
Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model 22
Lampiran F. Tautan Luaran Proyek 23
Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Klien

Ulasan pengguna di Google Maps kini menjadi salah satu sumber informasi yang dipakai masyarakat untuk menilai kualitas layanan fasilitas kesehatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online Kementerian Kesehatan, dari 3.324 rumah sakit yang terdata secara nasional, 24 rumah sakit berlokasi di Kota Batam (Kementerian Kesehatan RI, 2026).

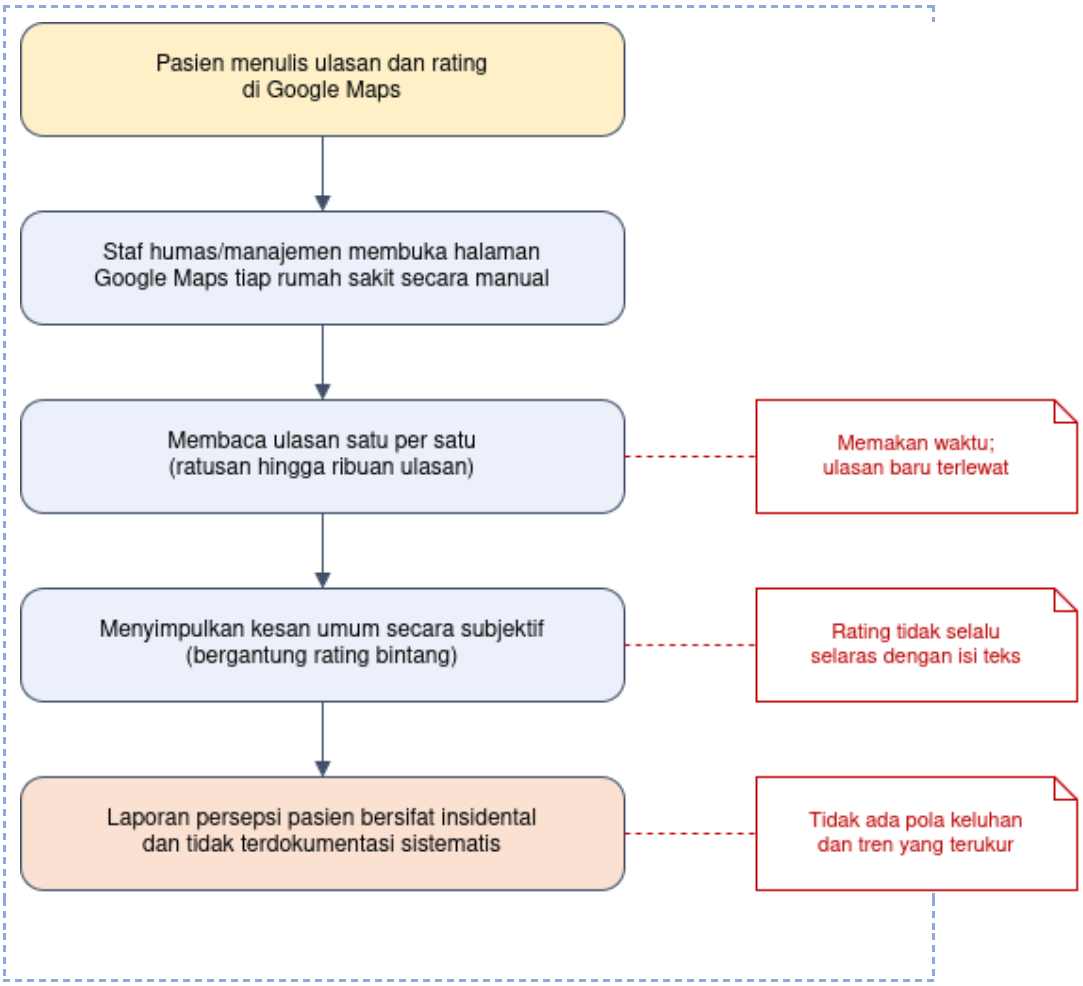
Namun, ulasan di Google Maps berjumlah banyak, berbentuk teks bebas, dan terus bertambah. Membacanya satu per satu untuk mengetahui kecenderungan opini (positif, netral, atau negatif) memakan waktu dan rawan subjektif. Dari pengumpulan data awal tim terhadap ulasan 24 rumah sakit di Kota Batam yang diidentifikasi melalui pencarian langsung di Google Maps, ditemukan pula ulasan tanpa teks (hanya bintang), terutama pada rumah sakit dengan sedikit ulasan. Rating bintang saja tidak cukup menjelaskan alasan di balik penilaian pengguna. Jumlah rumah sakit pada Google Maps berbeda dengan data SIRS karena Google Maps memuat daftar komersial yang dapat berubah, sedangkan SIRS merupakan data resmi Kementerian Kesehatan dengan penamaan yang berbeda

Karena itu diperlukan sistem yang dapat mengklasifikasikan sentimen ulasan secara otomatis dan menyajikan ringkasannya secara visual. Analisis sentimen berbasis Natural Language Processing (NLP) dan machine learning telah diterapkan pada ulasan Google Maps berbahasa Indonesia, khususnya pada destinasi wisata (Arianto & Budi, 2020; Bahri & Suadaa, 2023; Muhammad dkk., 2024). Namun, penerapannya pada ulasan layanan rumah sakit di Kota Batam masih terbatas. Oleh karena itu, tim membangun dan melatih model klasifikasi sentimen sendiri serta mengemasnya dalam aplikasi web. Sistem ini memungkinkan admin atau analis mengunggah data ulasan, melihat distribusi sentimen per rumah sakit, memfilter hasil, dan mengekspor laporan tanpa membaca ulasan secara manual.

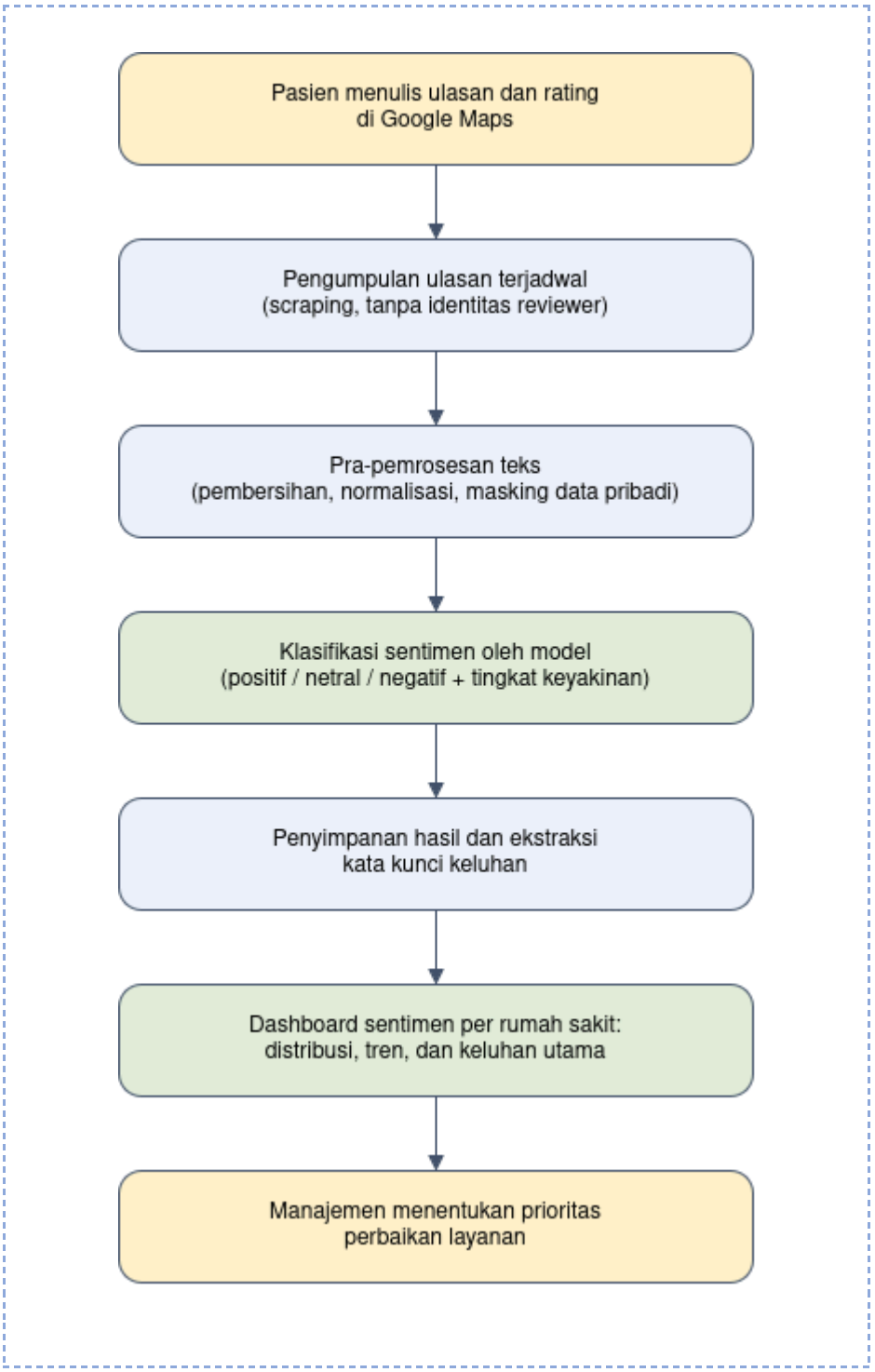
Proyek ini merupakan inisiatif tim dengan klien Agung Riyadi, S.Si. M.Kom, manajer proyek PBL kami, yang berperan memvalidasi kebutuhan dan menerima hasil pada setiap Sprint Review. Pengguna aplikasi adalah admin atau analis yang bertugas mengunggah data ulasan, menjalankan analisis sentimen, melihat visualisasi hasil, dan mengekspor laporan. Kebutuhan diperoleh melalui wawancara dengan manajer proyek pada 16 September 2026 serta observasi terhadap ulasan Google Maps rumah sakit di Batam, Instrumen wawancara dan notulen wawancara manajer proyek pada 16 September 2026, instrumen observasi ulasan Google Maps rumah sakit di Batam, tersedia pada Repositori Github berikut . Dengan solusi ini, hasil analisis sentimen ulasan rumah sakit dapat diperoleh lebih cepat dan berbasis data tanpa membaca ulasan satu per satu, sehingga masalah ini layak diselesaikan dengan solusi teknologi AI.

1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be

Gambar 1.1 menggambarkan proses pemantauan ulasan yang berjalan saat ini (As-Is), sedangkan Gambar 1.2 menggambarkan proses setelah solusi diterapkan (To-Be). Perbedaan keduanya dan nilai bagi klien dirangkum pada Tabel 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is



Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be

Aktivitas	As-Is (Saat Ini)	Kendala	To-Be (Dengan Solusi)	Nilai bagi Klien
Pengumpulan ulasan	Staf membuka halaman Google Maps tiap rumah sakit secara manual	Banyak salah pilah	Warga memotret sampah dan mendapat jenisnya	Pemilahan lebih tepat
Penilaian sentimen	Ulasan dibaca satu per satu; kesan disimpulkan dari rating bintang	Jarang dibaca	Hasil klasifikasi disertai tips penanganan	Edukasi di saat dibutuhkan
Identifikasi keluhan	Keluhan dicatat secara informal	Data jenis sampah tidak terekam	Riwayat klasifikasi tersimpan	Data untuk evaluasi program
Pemantauan dan pelaporan	Laporan bersifat insidental, tanpa tren	Tidak ada tren dan pola keluhan yang terdokumentasi	Dashboard distribusi dan tren sentimen per rumah sakit; hasil dapat diekspor sebagai laporan PDF	Bahan evaluasi layanan berbasis data

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Membangun dan melatih model klasifikasi sentimen ulasan Google Maps rumah sakit di Kota Batam (positif, netral, negatif) dengan F1-macro ≥ 0,75 dan recall kelas negatif ≥ 0,80 pada data uji yang tidak dipakai saat pelatihan.
2. Menyediakan dataset ulasan rumah sakit yang terstruktur dan berlabel sentimen, tanpa data identitas pribadi pengguna.
3. Mengembangkan aplikasi web yang menyajikan distribusi sentimen per rumah sakit, dapat difilter dan diekspor oleh admin atau analis, dengan seluruh fungsi utama lulus pengujian penerimaan.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek

Termasuk (Dikerjakan)	Tidak Termasuk
• Pengumpulan ulasan Google Maps rumah sakit di Kota Batam melalui scraping yang dijalankan via Apify di luar aplikasi • Penyusunan dan pelabelan dataset berisi positif, netral, negatif tanpa kolom identitas pengguna • Pra-pemrosesan teks, pelatihan, dan evaluasi model klasifikasi sentimen • Aplikasi web dengan login admin/analis, input ulasan berupa teks atau unggah CSV, dan klasifikasi memakai model hasil pelatihan • Visualisasi distribusi sentimen dengan filter rumah sakit dan jenis sentimen, serta ekspor hasil	• Scraping otomatis dari dalam aplikasi • Pelatihan ulang model dari dalam aplikasi • Analisis berdasarkan tanggal tidak dipakai • Analisis real-time langsung dari Google Maps • Rumah sakit di luar Kota Batam

1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis

Penelitian (Penulis, Tahun)	Algoritma/Model	Dataset	Performa	Keterbatasan
Analisis sentimen terhadap pelayanan kesehatan berdasarkan ulasan Google Maps menggunakan BERT (Ardiansyah et al., 2023)	IndoBERT (indobenchmark/indobert-base-p1) di-fine-tune; label otomatis dengan RoBERTa	4.228 ulasan Google Maps puskesmas dan rumah sakit (dari 4.748 sebelum pembersihan)	Data uji: akurasi 0,86; macro presisi 0,73; macro recall 0,74	Kelas netral sangat sedikit (recall netral 0,44); data tidak seimbang
Penerapan pendekatan hybrid Naïve Bayes dan IndoBERT untuk analisis sentimen ulasan Google Maps pada RS JIH Solo (Nugroho et al., 2026)	IndoBERT melabeli ulasan ambigu (rating 3), Multinomial Naïve Bayes + TF-IDF, ROS/SMOTE	2.432 ulasan Google Maps RS JIH Solo (2022–2026)	Akurasi 0,94; recall negatif 0,89 (setelah penyeimbangan data)	Hanya dua kelas; satu rumah sakit; data sangat timpang
Analisis sentimen ulasan Google Maps RS Khalishah di Cirebon dengan algoritma Naive Bayes (Rizki et al., 2025)	Naïve Bayes	Ulasan Google Maps RS Khalishah, Cirebon	Akurasi 0,84; presisi 0,89; recall 0,91; F1 0,90	Label bergantung pada rating sehingga ulasan bermakna ganda belum tertangani
Analisis Sentimen Ulasan Google Maps Rumah Sakit di Kota Batam	TF-IDF + Naïve Bayes/Logistic Regression/SVM (baseline); IndoBERT fine-tuning	Ulasan Google Maps rumah sakit di Kota Batam, 2000 ulasan, tiga kelas	`Target: F1−macro ≥ 0,75; recall negatif ≥ 0,80`	Data hanya bersumber dari Google Maps dan terbatas pada rumah sakit di Kota Batam; jumlah data sekitar 4.000 ulasan

Penelitian sejenis pada Tabel 1.3 telah menunjukkan bahwa analisis sentimen ulasan Google Maps layanan kesehatan dapat dilakukan dengan Naïve Bayes maupun IndoBERT. Namun, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan, yaitu hanya mencakup satu rumah sakit atau dua kelas sentimen (Nugroho et al., 2026), memakai satu algoritma dengan label yang bergantung pada rating (Rizki et al., 2025), atau menghasilkan performa yang rendah pada kelas netral (Ardiansyah et al., 2023). Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji ulasan rumah sakit di Kota Batam.

Solusi tim memiliki posisi yang berbeda pada empat hal. Pertama, cakupan datanya adalah ulasan rumah sakit di Kota Batam dengan tiga kelas sentimen (positif, netral, negatif), sehingga kelas netral yang menjadi kelemahan penelitian sebelumnya ikut dianalisis. Kedua, tim membandingkan beberapa model, yaitu TF-IDF dengan Naïve Bayes, Logistic Regression, dan SVM sebagai baseline, serta IndoBERT fine-tuning, sehingga model terbaik dipilih berdasarkan hasil pengujian. Ketiga, evaluasi menggunakan F1-macro dan recall kelas negatif agar ketimpangan kelas tidak tersembunyi di balik akurasi. Keempat, model dikemas dalam aplikasi web yang dapat dipakai langsung oleh admin atau analis untuk mengunggah ulasan, melihat distribusi sentimen per rumah sakit, memfilter hasil, dan mengekspor laporan, sedangkan penelitian sejenis berhenti pada pembuatan model. Dataset yang disusun juga tidak memuat identitas pengguna sehingga lebih aman secara privasi.

Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Versi	Peran dalam Solusi	Alasan Pemilihan	Dipelajari Mandiri?
Python	3.11	Bahasa pengembangan pipeline data dan model	Ekosistem NLP dan ML lengkap	Tidak
pandas dan NumPy	2.x	Pengolahan data tabular ulasan	Standar analisis data	Tidak
Scraper ulasan Google Maps (Apify)	--	Pengumpulan ulasan publik secara terjadwal	Mengatasi pemuatan ulasan dinamis; dipakai pada penelitian sejenis (Nugroho et al., 2026)	Ya
scikit-learn	1.x	TF-IDF, model baseline, metrik evaluasi	Implementasi baku dan teruji (Pedregosa et al., 2011)	Tidak
imbalanced-learn	0.x	SMOTE pada data latih	Menangani ketimpangan kelas	Ya

Teknologi	Versi	Peran dalam Solusi	Alasan Pemilihan	Dipelajari Mandiri?
PySastrawi	1.x	Stemming dan stopword bahasa Indonesia	Pustaka praproses untuk bahasa Indonesia	Ya
PyTorch dan Hugging Face Transformers	2.x / 4.x	Fine-tuning dan inferensi IndoBERT	Mendukung indobert-base-p1 (Wilie et al., 2020)	Ya

1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak

Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi

Isu	Risiko	Mitigasi dalam Solusi	Bukti
Ketentuan layanan dan hak cipta ulasan	Scraping dapat melanggar ketentuan platform; ulasan adalah karya penulisnya	Data hanya untuk keperluan akademik non-komersial; dataset mentah tidak dipublikasikan, hanya ringkasan agregat	Kartu dataset (3.2)
Privasi data pengguna	Ulasan memuat nama akun atau identitas penulis	Kolom nama akun/identitas tidak diambil ke dataset, hanya nama tempat, rating, dan teks ulasan	NFR-05; Issue #17 (DoD); Kartu Dataset (3.2)
Bias dan kualitas pelabelan	Label subjektif dengan kelas netral biasanya sedikit sehingga sering salah	Aturan pelabelan ditetapkan di awal, laporkan precision, recall, dan F1 per kelas	Issue #17; Tabel 4.4
Salah klasifikasi dan ketergantungan hasil	Admin terlalu percaya hasil model, keluhan serius terlewat	Hasil dipakai sebagai bahan evaluasi, bukan keputusan tunggal, ulasan asli tetap bisa dibaca	ID story/FR
Penggunaan alat bantu AI	Keluaran AI dipakai tanpa verifikasi	Semua penggunaan AI dicatat dan diverifikasi anggota tim	Issue #17; Tabel 4.4, Issue #18; reviews data berlabel.csv

Proyek ini berpotensi mendukung SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) melalui penyediaan bahan evaluasi berbasis data atas pengalaman pengguna layanan rumah sakit, sehingga pengelola dapat mengidentifikasi keluhan layanan secara lebih cepat. Uraian dampak sosial dan keterkaitan dengan tujuan SDGs yang lebih lengkap disajikan pada Laporan Dampak SDGs lampiran Repositori Github.

BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0)

2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja

Seluruh anggota berperan sebagai developer. Peran Product Owner (PO) dan Scrum Master (SM) dirotasi pada setiap sprint; Manajer Proyek dan klien berperan sebagai stakeholder yang hadir pada Sprint Review.

Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint

Nama (NIM)	Sprint 1	Sprint 2	Fokus Teknis
(Thimothy Pryan) (3312501098)	PO	Developer	Pengumpulan dan pelabelan data; pra-pemrosesan
(Opsi Adi Ramadhan) (3312501096)	SM	PO	Pemodelan (baseline dan IndoBERT); evaluasi

Kesepakatan kerja tim (Team Working Agreement):

- Standup: [rabu], pukul [13:00], melalui daring/luring, maksimal 15 menit.
- Kanal komunikasi: [grup whatsapp]; respons maksimal [1] jam pada hari kerja.
- Papan kerja: Siap PBL; kartu diperbarui setiap ada perubahan status; batas WIP [1] kartu per orang.
- Kode: setiap perubahan melalui pull request dan direview anggota lain sebelum merge.
- Penanganan konflik dan anggota yang tidak berkontribusi : dibahas pada Sprint Retrospective; bila tidak selesai dalam satu minggu, dieskalasi ke Manajer Proyek dengan bukti kontribusi dari riwayat repositori dan papan Siap PBL.

2.2 Product Backlog

Kebutuhan ditulis sebagai user story (Cohn, 2004) dengan acceptance criteria berformat Given–When–Then, prioritas MoSCoW, dan estimasi story point deret Fibonacci melalui planning poker. Pekerjaan data dan model ditulis sebagai

enabler story (EN-xx) dengan acceptance criteria berupa target metrik, agar pengembangan model tetap dapat dipecah per sprint dan diverifikasi. Tabel 2.2 memuat story prioritas Must dan Should, backlog lengkap diekspor dari Siap PBL pada Lampiran Repositori Github.

Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
EN-01	*Enabler:* Sebagai tim, kami membutuhkan rancangan alur sistem, agar alur kerja jelas dan menjadi acuan pengembangan sprint berikutnya.	Given kebutuhan sistem, When alur dirancang, Then alur penggunaan sistem di web tergambar dalam satu diagram dan alur pelatihan model (pengumpulan data sampai penyimpanan model) tergambar dalam diagram terpisah.	Must	3	1
EN-02	*Enabler:* Sebagai tim, kami membutuhkan use case diagram, agar alur sistem dapat dimodelkan.	Given alur sistem pada EN-01, When use case diagram dibuat, Then diagram sesuai dengan alur sistem.	Must	3	1
EN-03	*Enabler:* Sebagai tim, kami membutuhkan rancangan struktur dataset, agar data hasil scraping memiliki struktur jelas dan siap dijadikan dataset.	Given data hasil scraping, When struktur ditetapkan, Then kolom dan format file ditentukan; kategori sentimen (positif, netral, negatif) beserta aturan pelabelan ditetapkan; struktur mendukung filter rumah sakit, sentimen, dan ulasan; dan kolom nama akun tidak ada (NFR-05). Template CSV tersedia.	Must	5	1
EN-04	*Enabler:* Sebagai tim, kami membutuhkan wireframe aplikasi web, agar tampilan dari login sampai input teks dapat digambarkan.	Given kebutuhan antarmuka, When wireframe dibuat, Then wireframe aplikasi tersedia, minimal wireframe login.	Must	8	1
EN-05	*Enabler:* Sebagai tim, kami membutuhkan opsi scraping melalui MCP yang terhubung ke AI, agar ada alternatif jika scraping melalui Python bermasalah.	Given MCP terhubung ke AI, When AI diminta mengambil data, Then koneksi berhasil, AI memperoleh data yang diminta, dan terkumpul 4000 ulasan.	Must	5	1
EN-06	Enabler: Sebagai tim, kami membutuhkan data ulasan Google Maps rumah sakit di Kota Batam, agar tersedia data mentah untuk dijadikan dataset.	Given daftar rumah sakit target, When scraping dijalankan, Then ulasan tersimpan dalam CSV sesuai struktur EN-03 dengan jumlah 4000 ulasan dari beberapa rumah sakit.	Must	8	2
EN-07	Enabler: Sebagai tim, kami membutuhkan data ulasan yang bersih, agar siap dipakai pada tahap pelabelan.	Given dataset mentah EN-06, When cleaning, case folding, dan filtering dijalankan, Then ulasan kosong, terlalu pendek, atau tidak relevan terbuang, jumlah data sebelum dan sesudah tercatat, dan dataset akhir tidak memuat nama akun.	Must	8	2

Kebutuhan non-fungsional berikut berlaku untuk seluruh story dan diverifikasi pada pengujian:

Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-01	Sistem harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada antar muka, pesan kesalahan, serta dokumentasi, sesuai kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar.	Inspeksi antarmuka, pesan kesalahan, dan dokumentasi (README/manual book) terhadap kaidah tata bahasa.
NFR-02	Model klasifikasi yang digunakan harus memiliki tingkat akurasi memadai pada data uji, supaya hasil analisis sentimen yang ditampilkan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.	Evaluasi model pada data uji terpisah memakai accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix.
NFR-03	Sistem harus mampu menangani input yang tidak valid atau kosong dengan menampilkan pesan kesalahan yang jelas.	Uji penerimaan dengan input kosong, format file salah, dan teks tidak valid, lalu cek pesan kesalahan yang tampil.
NFR-04	Antarmuka sistem harus responsif dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis, sehingga pengguna tetap dapat menggunakan sistem dengan mudah.	Inspeksi antarmuka pada beberapa ukuran layar antarmuka.
NFR-05	Sistem mampu mengolah dan menampilkan data ulasan publik tanpa menyertakan informasi identitas pribadi pengguna seperti nama akun asli secara eksplisit, serta memastikan data yang digunakan berasal dari sumber publik yang sah, agar sistem beroperasi secara legal, etis, dan tidak melanggar privasi masyarakat yang ulasannya dianalisis.	Inspeksi struktur dataset (tidak ada kolom nama akun) dan pemeriksaan sumber data (Google Maps publik).

2.3 Definition of Ready dan Definition of Done

Definition of Ready: story memiliki acceptance criteria yang dapat diuji, sudah diestimasi, rancangan antarmuka/data yang dibutuhkan tersedia, dan tidak bergantung pada story yang belum selesai.

Definition of Done:

- Seluruh acceptance criteria lulus uji dan hasilnya tercatat.
- Kode sudah melalui pull request, direview, dan di-merge ke branch develop.
- Tidak ada bug berprioritas tinggi yang terbuka untuk story tersebut.
- Eksperimen tercatat: versi dataset, hyperparameter, metrik, dan versi model.
- Notebook/skrip pelatihan dapat dijalankan ulang dari repositori.
- Metrik model memenuhi target sprint pada data uji yang tidak dipakai pelatihan.

- Dokumentasi (README/manual) diperbarui bila ada perubahan fitur.

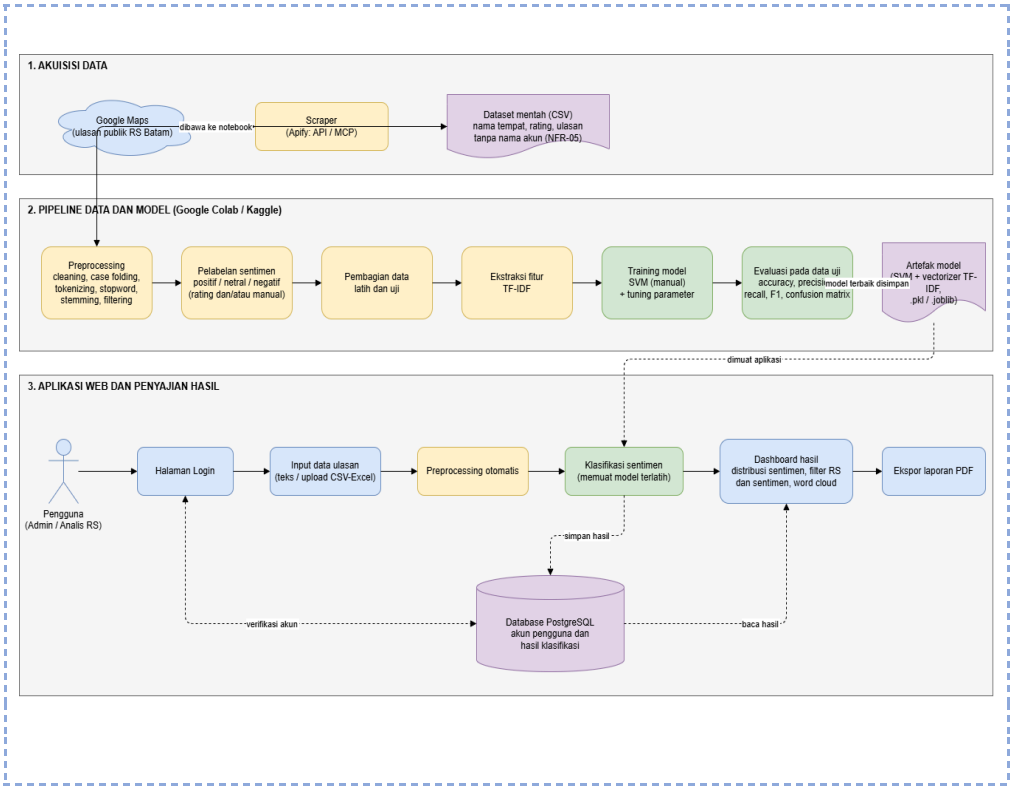
2.4 Rencana Rilis

Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint

Sprint	Minggu	Sprint Goal	Target Rilis	Story
1	4–6	Dataset terlabeli, model baseline, dan uji klasifikasi ulasan (MVP v1.0)	v1.0 (MVP)	EN-01, EN-02, US-01
2	7-10	Model IndoBERT (F1-macro ≥ 0,75) dan dashboard sentimen terintegrasi (v2.0)	v2.0	EN-03, US-02, US-03
3	11–13	Penguatan kualitas, perbandingan antar rumah sakit, dan pemasangan (v3.0)	v3.0	
4	13-16	Pengembangan website + testing dan finalisasi	v4.0	

BAB III DESAIN SOLUSI

3.1 Arsitektur Sistem



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

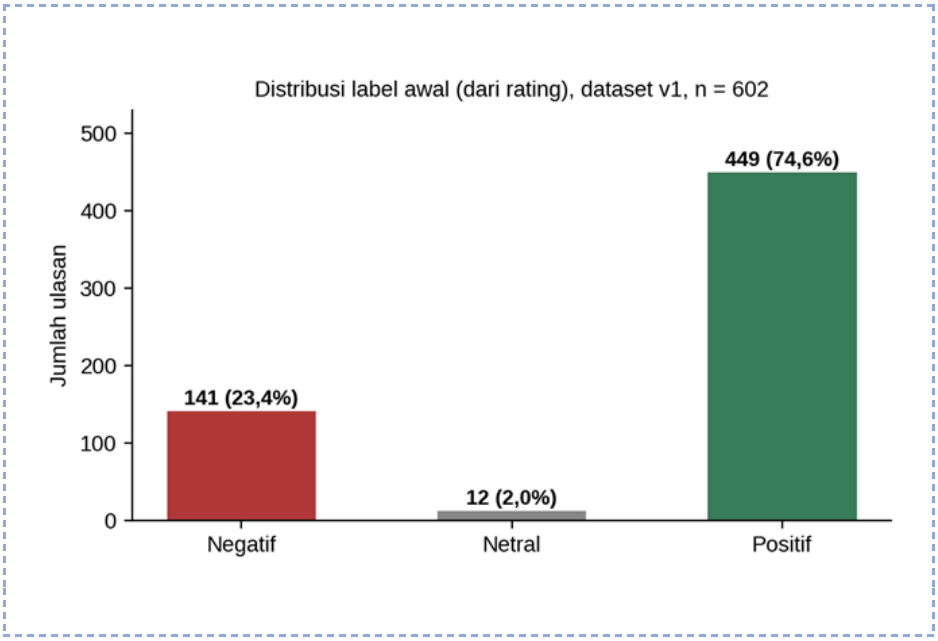
Arsitektur sistem (Gambar 3.1) terdiri atas tiga bagian. Pertama, akuisisi data: ulasan publik Google Maps rumah sakit di Kota Batam dikumpulkan dengan scraper (Apify) dan disimpan sebagai dataset mentah berformat CSV yang memuat nama tempat, rating, dan ulasan, untuk nama akun reviewer tidak disimpan. Kedua, pipeline data dan model yang dijalankan di Google Colab atau Kaggle: dataset dibersihkan melalui preprocessing (cleaning, case folding, tokenizing, stopword removal, stemming, dan filtering), dilabeli positif, netral, atau negatif berdasarkan rating dan/atau anotasi manual, dibagi menjadi data latih dan data uji, lalu diubah menjadi fitur TF-IDF. Fitur tersebut dipakai melatih model Support Vector Machine (SVM) yang dievaluasi dengan accuracy, precision, recall, F1-score, dan confusion matrix pada data uji. Model terbaik disimpan sebagai artefak bersama vectorizer TF-IDF-nya.

Ketiga, aplikasi web: admin atau analis rumah sakit masuk melalui halaman login, memasukkan ulasan berupa teks atau berkas CSV/Excel, lalu sistem menjalankan preprocessing otomatis dan memuat model terlatih untuk mengklasifikasikan sentimen. Hasil klasifikasi dan data akun pengguna disimpan pada basis data PostgreSQL, kemudian dibaca oleh dashboard untuk menampilkan distribusi sentimen, filter rumah sakit dan jenis sentimen, serta word cloud, dan dapat diekspor sebagai laporan PDF.

3.2 Desain Data (Kartu Dataset)

Tabel 3.1 Kartu Dataset

Atribut	Isi
Sumber	Ulasan publik Google Maps dari 37 entri tempat layanan kesehatan di Kota Batam (28 rumah sakit/RSIA, mis. RSUD Embung Fatimah, RS Awal Bros, RS Santa Elisabeth Batam Kota, RS Budi Kemuliaan, RS Graha Hermine; serta 9 klinik, laboratorium, atau UGD), dikumpulkan dengan Apify (compass/crawler-google-places) pada Oktober 2026; dataset v1 diunggah ke repositori pada 20 Oktober 2026
Lisensi	Ulasan merupakan karya penulisnya dan tunduk pada ketentuan layanan Google; dipakai terbatas untuk keperluan akademik non-komersial; dataset mentah tidak dipublikasikan
Jumlah data dan kelas	602 ulasan mentah (597 ulasan unik setelah 5 duplikat persis dihapus); tiga kelas: negatif, netral, positif. Berdasarkan label awal dari rating: 141 negatif (23,4%), 12 netral (2,0%), dan 449 positif (74,6%) (distribusi pada Gambar 3.2). Jumlah akhir setelah seluruh tahap pembersihan dicatat pada pra-pemrosesan (EN-04)
Pelabelan	Label awal dari rating (1–2 negatif, 3 netral, 4–5 positif); sampel [300] ulasan divalidasi manual oleh dua anggota (Cohen's kappa dilaporkan); ulasan dengan rating dan teks yang bertentangan dikoreksi manual
Pra-pemrosesan	Hapus duplikat dan ulasan tanpa teks/hanya emoji; case folding; pembersihan URL, angka, tanda baca; normalisasi kata tidak baku; masking nama dan nomor telepon; stopword removal dan stemming (jalur baseline saja)
Pembagian data	70% latih, 15% validasi, 15% uji (stratified, seed 42); penyeimbangan kelas hanya pada data latih
Isu privasi/bias	Identitas reviewer tidak disimpan; kelas netral dan negatif diperkirakan minoritas; ulasan hanya mewakili pengguna Google Maps, bukan seluruh pasien



Gambar 3.2 Distribusi Data per Kelas

3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen

Model baseline. Teks ulasan dipra-proses (case folding, pembersihan, normalisasi kata tidak baku, stopword removal, stemming) lalu diubah menjadi fitur TF-IDF unigram dan bigram. Tiga klasifier dibandingkan: Multinomial Naïve Bayes, Logistic Regression, dan Linear SVM dari scikit-learn (Pedregosa et al., 2011). Baseline dipilih karena cepat dilatih, mudah diinterpretasi, dan telah dipakai pada penelitian sejenis (Nugroho et al., 2026; Rizki et al., 2025).

Model kandidat. Model indobenchmark/indobert-base-p1 (Wilie et al., 2020), varian BERT (Devlin et al., 2019) yang dilatih pada korpus bahasa Indonesia, di-fine-tune untuk klasifikasi tiga kelas. Teks hanya dibersihkan ringan (tanpa stemming) karena tokenizer IndoBERT menangani morfologi. Rencana hyperparameter awal: learning rate 2e-5, batch size 16, panjang maksimum 128 token, 3–5 epoch, dengan early stopping pada F1-macro data validasi.

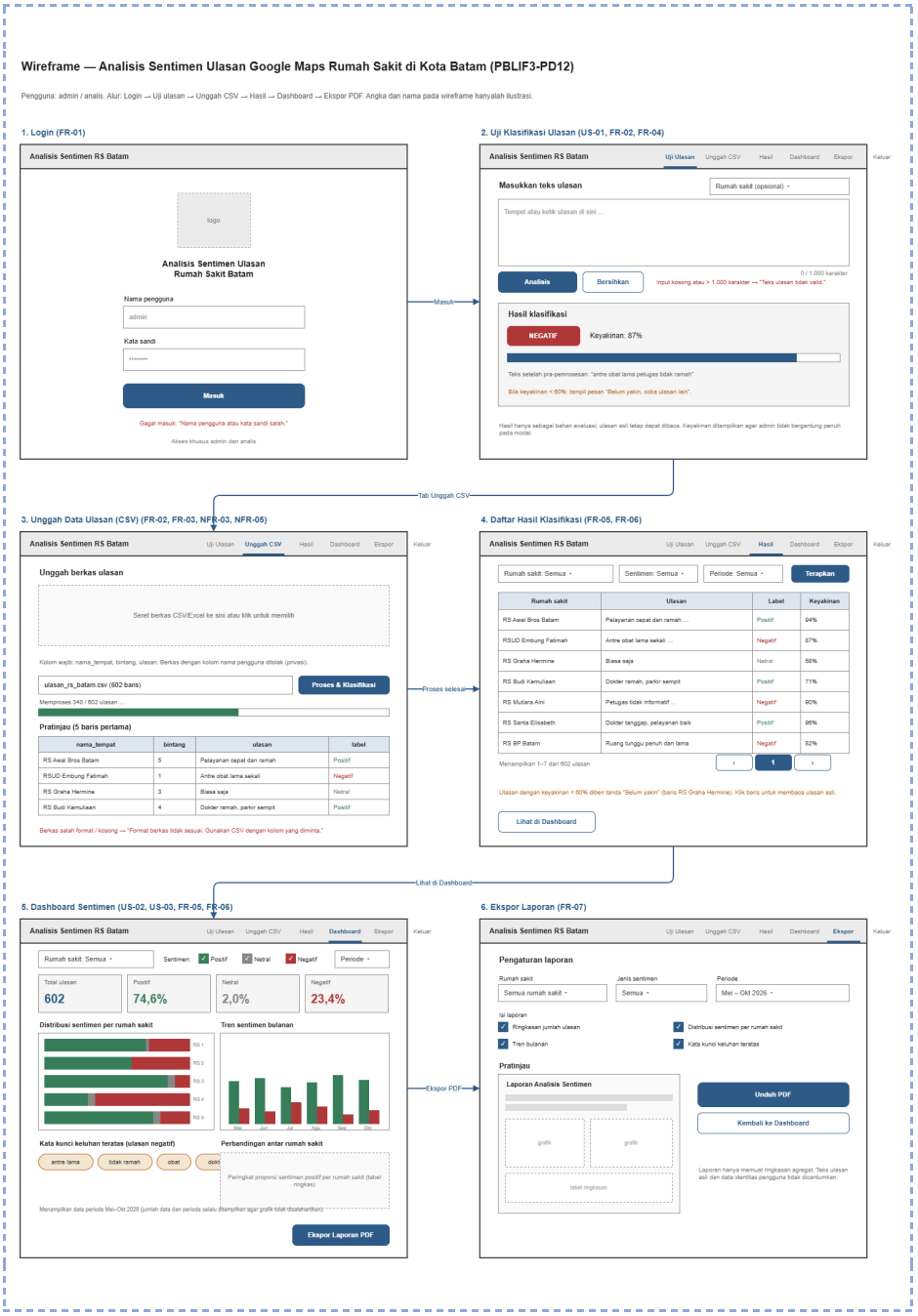
Ketimpangan kelas. Kelas netral dan negatif diperkirakan lebih sedikit daripada positif (Ardiansyah et al., 2023; Nugroho et al., 2026). Tim membandingkan pembobotan kelas dan SMOTE (Chawla et al., 2002); penyeimbangan hanya diterapkan pada data latih agar data validasi dan uji tetap mencerminkan distribusi asli.

Metrik dan validasi. Metrik utama adalah F1-macro karena memperlakukan setiap kelas setara, dilengkapi recall kelas negatif (keluhan tidak boleh terlewat), akurasi, dan confusion matrix. Data dibagi stratified 70/15/15 dengan seed tetap; baseline juga dievaluasi dengan validasi silang 5-lipatan pada data latih. Target ditetapkan realistis terhadap macro-average penelitian sejenis (0,73–0,74; Ardiansyah et al., 2023) karena kelas netral umumnya sulit diprediksi. Pemetaan eksperimen ke sprint ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana Eksperimen per Sprint

Sprint	Eksperimen	Target Metrik
1	Baseline: TF-IDF dengan Naïve Bayes, Logistic Regression, dan Linear SVM; pembobotan kelas	F1−macro ≥ 0,65
2	Fine-tuning IndoBERT; perbandingan pembobotan kelas dan SMOTE	F1−macro ≥ 0,75; recall negatif ≥ 0,80
3	Optimasi inferensi dan uji dengan ulasan baru di luar dataset	Penurunan F1−macro ≤ 0,05; inferensi ≤ 3 detik

3.4 Desain Antarmuka Aplikasi



Gambar 3.3 Wireframe Layar Unggah dan Hasil Klasifikasi (US-01)

Rancangan antarmuka aplikasi terdiri atas enam layar yang dipakai oleh admin atau analis (Gambar 3.3). Pengguna masuk melalui layar login, lalu dapat menguji satu ulasan pada layar Uji Klasifikasi (US-01) yang menampilkan label sentimen beserta tingkat keyakinan; bila keyakinan di bawah 60%, sistem menampilkan pesan “Belum yakin, coba

ulasan lain". Untuk data dalam jumlah besar, pengguna mengunggah berkas CSV pada layar Unggah Data, dengan kolom yang diwajibkan hanya nama_tempat, bintang, dan ulasan; berkas yang memuat identitas pengguna ditolak (NFR-05). Hasil klasifikasi ditampilkan pada layar Daftar Hasil yang dapat difilter berdasarkan rumah sakit, jenis sentimen, dan periode. Layar Dashboard (US-02 dan US-03) menyajikan jumlah ulasan, proporsi sentimen, distribusi per rumah sakit, tren bulanan, dan kata kunci keluhan teratas, sedangkan layar Ekspor Laporan menghasilkan ringkasan dalam format PDF. Setiap layar menampilkan pesan kesalahan yang jelas untuk input kosong atau format berkas yang tidak sesuai (NFR-03). Angka pada wireframe hanyalah ilustrasi.

3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode

Tabel 3.3 Kesepakatan Pengelolaan Kode

Aspek	Kesepakatan
Struktur repositori	/data (hanya README tautan data), /notebooks (eksplorasi), /src (pra-pemrosesan, pelatihan, API), /app (dashboard Streamlit), /models (metadata model), requirements.txt
Data dan model	Dataset mentah dan berkas model besar tidak di-commit; simpan di penyimpanan terbatas (Drive), catat tautan dan versinya
Reprodusibilitas	Seed acak 42; parameter pelatihan di berkas konfigurasi; indeks pembagian data disimpan
Konvensi kode	PEP 8; format dengan black/ruff; type hint pada fungsi inti
Percabangan dan commit	main/develop/feature/US-xx; Conventional Commits; PR minimal 1 reviewer

3.6 Catatan Perubahan Desain

Tabel 3.4 Riwayat Perubahan Desain

Sprint	Perubahan	Alasan	Dampak pada Backlog
1	[Bagian desain yang berubah setelah Sprint Review 1, mis. sumber data atau jumlah kelas]	[Umpan balik/kendala]	[Story baru/diubah]
2	[Diisi setelah Sprint Review 2]	[...]	[...]

BAB IV PELAKSANAAN SPRINT

4.1 Sprint 1: Dataset terlabeli, model baseline, dan uji klasifikasi ulasan (MVP v1.0)

4.1.1 Sprint Planning

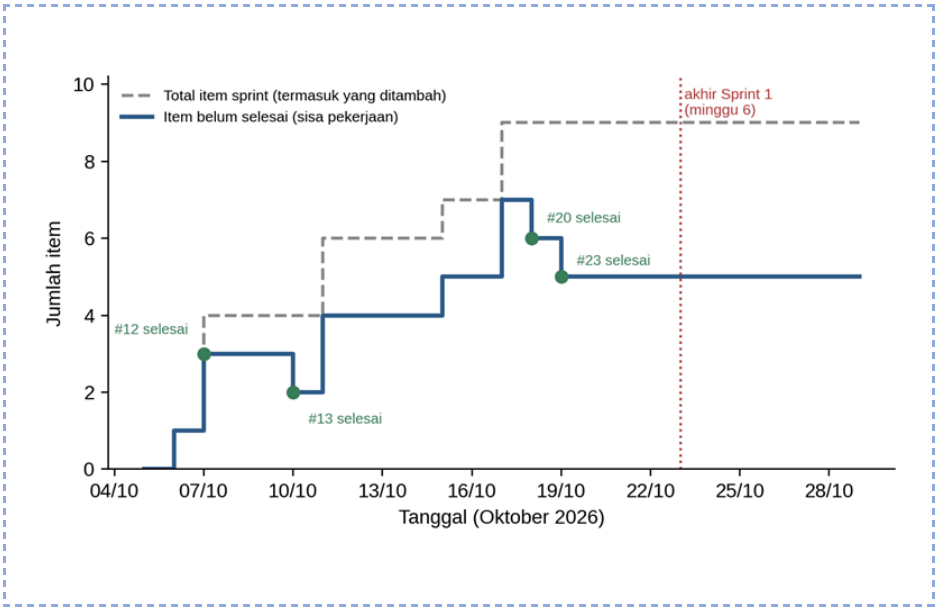
Sprint goal: dataset terlabeli, model baseline, dan uji klasifikasi ulasan (MVP v1.0). Sprint 1 berlangsung pada minggu 4–6 (7 s.d. 23 Oktober) dengan kapasitas tim 28 story point (SP). Peran: PO Thimothy Pryan Resandrya Ginting dan SM Opsi Adi Ramadhan (Tabel 2.1). Story yang diambil dari product backlog beserta penanggung jawabnya ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1

ID	User Story (ringkas)	PIC	SP	Status Akhir
EN-01	Merancang alur sistem agar arah proyek jelas (DoD: alur sistem sudah terancang).	Thimothy	8	Selesai (DOD), 7 Okt
EN-02	Membuat use case diagram agar alur sistem dapat dijabarkan menjadi acceptance criteria; direview Opsi.	Thimothy	8	Selesai (DOD), 10 Okt
US-01	*Merancang struktur dataset (cakupan sama dengan #17).*	Thimothy	5	Backlog (carry over)
	Membuat wireframe aplikasi web dari login sampai input teks (Gambar 3.3).	Opsi	7	Selesai (DOD), 31 Okt
	Merancang alur sistem: alur penggunaan web dan alur pelatihan model dalam diagram terpisah (Gambar 3.1).	Opsi		In progress (carry over)
	Menyusun rancangan dataset: kolom, format file, kategori sentimen, dan aturan pelabelan (Tabel 3.1).	Opsi		In progress (carry over)
	Uji coba scraping melalui MCP yang terhubung ke AI sebagai alternatif scraping via Python.	Opsi		To Do (carry over)
	Scraping data ulasan Google Maps dan menyusun datanya; direview Opsi.	Thimothy		Selesai (DOD), 18 Okt
	Melabeli data ulasan hasil scraping.	Thimothy		Selesai (DOD), 19 Okt

4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

Pemantauan harian dilakukan melalui standup dan papan kerja Siap PBL. Gambar 4.1 menunjukkan burndown chart Sprint 1; hambatan yang muncul dan penyelesaiannya dicatat pada Tabel 4.2.

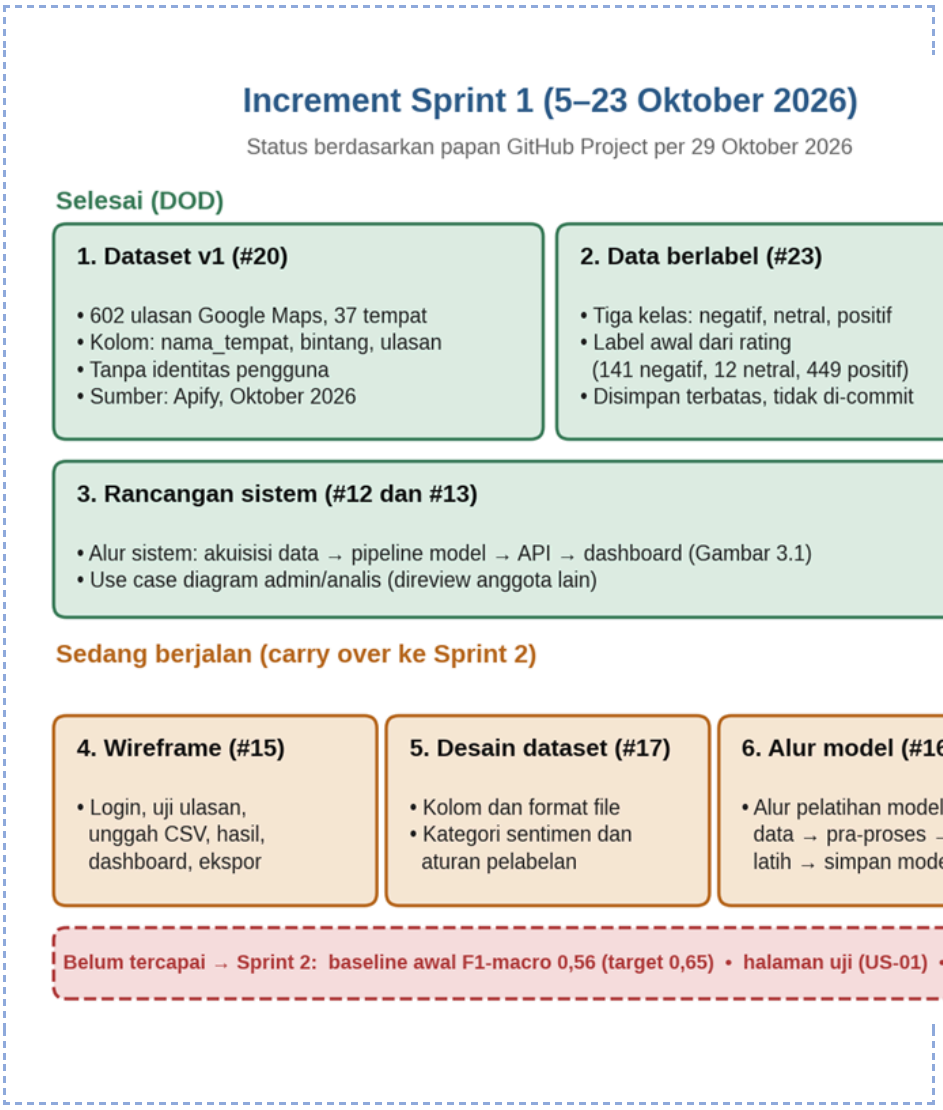


Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1

Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1

Tanggal	Hambatan	Penyelesaian	Status
15 Okt	tem scraping via MCP (#18) tidak nuncul di papan sehingga dibuat ulang ebagai #19 (duplikat).	tem duplikat dihapus dari papan; #18 lipertahankan.	Selesai (29 Okt)
17–20 Okt	umlah ulasan per tempat dibatasi arameter scraper (maxReviews 0–20), sehingga dataset v1 hanya 602 lasan dari 37 entri, di bawah target .000–4.000 ulasan.	Scraping tambahan dengan batas lasan lebih besar dijadwalkan pada Sprint 2 (#11 dan #18).	Selesai (23 Okt)
21 Okt	Berkas reviews(4).csv di repositori ublik memuat kolom nama_user (75 aris), bertentangan dengan NFR-05 lan Tabel 3.3.	Menghapus kolom nama pengguna lari dataset, menghapus berkas yang nengandung informasi tersebut dari epositori publik beserta riwayat Git, erta menyimpan data mentah pada enyimpanan dengan akses terbatas. Proses scraping berikutnya tidak limasukkan ke dalam proses scrapping ehingga data yang ada tidak nemasukkan nama user.	Terbuka
29 Okt	Ketimpangan kelas ekstrem: netral anya 12 ulasan (2,0%); 9 entri tempat eluruhnya bintang 5 dan 1 entri eluruhnya bintang 1.	Evaluasi memakai validasi silang tratified dan pelaporan per kelas; lasan netral ditambah pada scraping ambahan (Tabel 3.4).	Terbuka

4.1.3 Increment yang Dihasilkan



Gambar 4.2 Halaman Uji Klasifikasi Ulasan (US-01) pada Rilis v1.0

Increment Sprint 1 pada rilis v1.0 terdiri atas: (1) dataset v1 hasil scraping dan pelabelan sebanyak [n] ulasan (EN-01); (2) model baseline TF-IDF dengan klasifier terbaik, yaitu [nama klasifier] (EN-02); dan (3) halaman uji klasifikasi ulasan yang memanggil model baseline dan menampilkan label serta tingkat keyakinan (US-01). Alur kerjanya: pengguna menempelkan teks ulasan, teks dibersihkan dengan fungsi pra-pemrosesan yang sama seperti saat pelatihan, diubah menjadi fitur TF-IDF, lalu diklasifikasikan; bila keyakinan di bawah 60%,

aplikasi menampilkan pesan “Belum yakin, coba ulasan lain”. Rilis ditandai dengan tag [v1.0] pada repositori ([tautan tag]).

4.1.4 Pengujian Penerimaan

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1

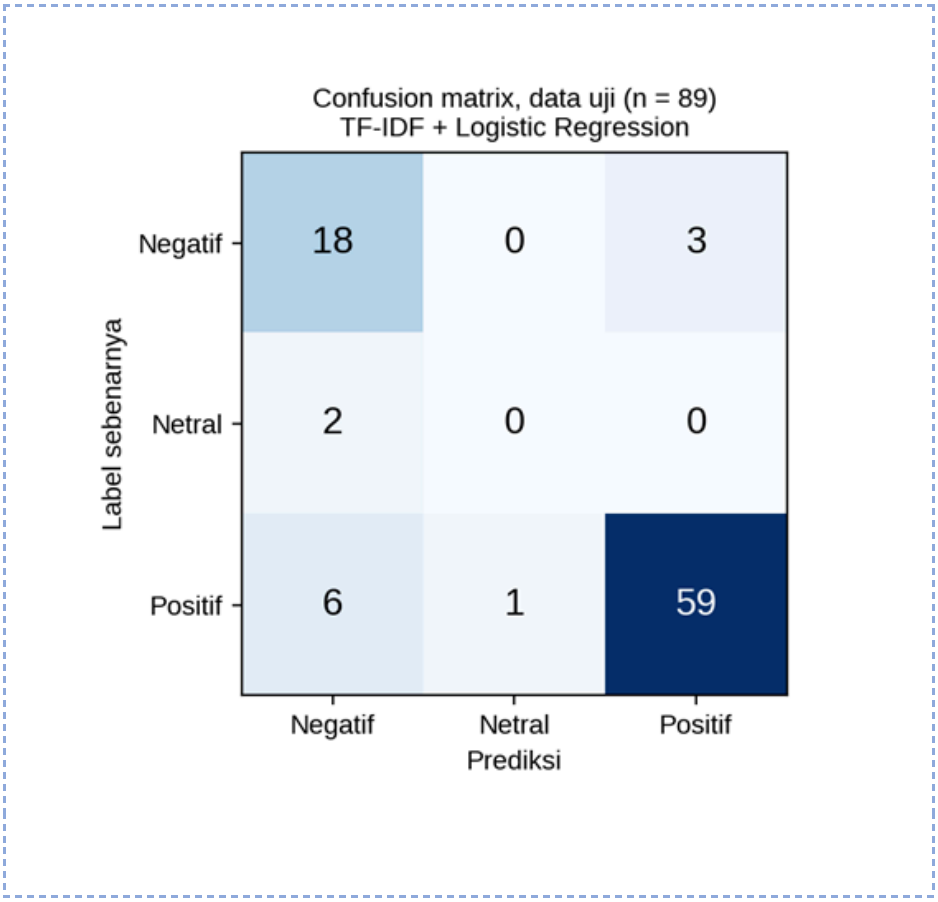
ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-01	US-01	Ulasan positif jelas diklasifikasikan	“Dokternya ramah, pelayanan cepat”	Label “Positif” + keyakinan ≤ 3 detik	[hasil]	[Lulus/Gagal]
UT-02	US-01	Ulasan negatif jelas diklasifikasikan	“Antre obat lama sekali, petugas tidak ramah”	Label “Negatif” + keyakinan ≤ 3 detik	[hasil]	[Lulus/Gagal]
UT-03	US-01	Keyakinan rendah	“Biasa saja”	Pesan “Belum yakin, coba ulasan lain”	[hasil]	[Lulus/Gagal]
UT-04	US-01	Input kosong atau > 1.000 karakter	Teks kosong	Pesan validasi; tidak diproses	[hasil]	[Lulus/Gagal]
UT-05	EN-01	Kesepakatan antar-pelabel	300 ulasan sampel	Cohen’s kappa ≥ 0,60	[kappa]	[Lulus/Gagal]
UT-06	EN-02	Target baseline	Data uji (15%)	F1-macro ≥ 0,65	[F1-macro]	[Lulus/Gagal]

Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan pada data uji (15%) yang tidak dipakai selama pelatihan. Tabel 4.4 memuat metrik per kelas model baseline terbaik, Gambar 4.3 memuat confusion matrix, dan Tabel 4.5 memuat riwayat eksperimen.

Tabel 4.4 Evaluasi Model

Kelas	Precision	Recall	F1-score	Jumlah Data Uji
Negatif	,69	,86	,77	1
Netral	,00	,00	,00	
Positif	,95	,89	,92	6
Rata-rata (macro)	,55	,58	,56	9



Gambar 4.3 Confusion Matrix Model pada Data Uji

Tabel 4.5 Riwayat Eksperimen Model

Eksperimen	Versi Data	Konfigurasi Utama	F1-macro	Catatan
EXP-01	v1	TF-IDF + Multinomial Naïve Bayes	,55	Baseline awal; F1-macro pada data validasi
EXP-02	v1	TF-IDF + Logistic Regression (class weight balanced)	,61	Terbaik pada validasi; F1-macro uji 0,56, validasi silang 5-lipatan 0,59
EXP-03	v1	TF-IDF + Linear SVM (class weight balanced)	,60	Validasi silang 5-lipatan 0,58
EXP-04	v1	Klasifier terbaik + SMOTE pada data latih	,xx	Belum dijalankan

4.1.5 Sprint Review

Sprint Review 1 dilaksanakan pada 21 Oktober dan dihadiri manpro Agung Riyadi, S.Si. M.Kom. Umpan balik dan tindak lanjutnya pada product backlog dicatat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Umpan Balik Sprint Review 1

Umpan Balik	Dari	Tindak Lanjut pada Backlog
Dataset hasil scraping yang berhasil dikumpulkan tetap melalui preprocessing dulu sebelum jadi data untuk training, hal ini mencakup penanganan kata-kata kasar, penghapusan ulasan duplikat, dan penanganan data yang memiliki rating tetapi tidak memiliki teks ulasan.	Agung Riyadi, S.Si. M.Kom	Menambahkan pekerjaan preprocessing dataset ke Product Backlog sebelum proses pelatihan model.

4.1.6 Sprint Retrospective

Tabel 4.7 Hasil Retrospektif Sprint 1

Stop	Start	Continue
Scraping hanya 2 RS secara manual (RS Awal Bros Botania + 1 search) tanpa batch otomatis semua RS di Batam	Pakai mode search multi-RS dengan apify (berdasarkan list 24 rumah sakit dibtama) untuk scraping semua RS sekaligus	Pakai Apify Actor compass/crawler-google-places untuk scraping Google Maps ulasan RS
Tidak ada data sentimen yang diberi label (positif/netral/negatif) sebagai ground truth	Buat anotasi sentimen manual minimal 100 ulasan sebagai baseline evaluasi	Simpan data mentah di data/raw/ dan data olahan di data/processed/

Tabel 4.8 Action Item Retrospektif Sprint 1

Action Item	PIC	Status di Sprint Berikutnya
Scraping semua RS di Batam via search multi-RS di Apify	Opsi	Belum terlaksana, Bukti ada pada isu #11
Buat anotasi sentimen manual minimal 100 ulasan (positif/netral/negatif)	Thimothy	Belum terlaksana, Bukti isu belum dibikin

4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode

Kontribusi anggota pada repositori selama Sprint 1 diambil dari GitHub Insights dan daftar pull request dan sesuai dengan riwayat repositori.

Tabel 4.9 Kontribusi Repositori Sprint 1

Nama	Commit	PR Dibuat	PR Direview	Story Diselesaikan
Opsi Adi Ramadhan	20	4	-	EN-03, EN-06
Thimothy Pryan Resandrya Ginting	3	-	1	EN-01

4.2 Sprint 2: Model IndoBERT dan dashboard sentimen terintegrasi (v2.0)

4.2.1 Sprint Planning

Sprint goal: model IndoBERT dengan F1-macro ≥ 0,75 dan dashboard sentimen terintegrasi (v2.0). Sprint 2 berlangsung pada minggu 7–10 ([tanggal mulai] s.d. [tanggal selesai]) dengan kapasitas tim [n] SP. Peran PO dan SM dirotasi: PO [Nama] dan SM [Nama]. Story yang direncanakan berjumlah 26 SP:

- EN-03 (13 SP): fine-tuning IndoBERT, perbandingan dengan baseline Sprint 1, dan penanganan ketimpangan kelas; target F1-macro ≥ 0,75 dan recall negatif ≥ 0,80. PIC: [Nama].
- US-02 (8 SP): dashboard distribusi dan tren sentimen per rumah sakit dengan filter periode, membaca basis data hasil klasifikasi. PIC: [Nama].
- US-03 (5 SP): ekstraksi kata kunci dan kategori keluhan dari ulasan negatif. PIC: [Nama].

Tindak lanjut Sprint Review 1 dan action item retrospektif Sprint 1 dimasukkan ke sprint backlog: [uraikan].

4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

[Progres sampai minggu 8: status kartu di Siap PBL, burndown sementara, hambatan, dan keputusan teknis]

4.2.3 Increment yang Dihasilkan

Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS) setelah Sprint 2 selesai.

4.2.4 Pengujian Penerimaan

Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS) setelah Sprint 2 selesai.

4.2.5 Sprint Review

Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS) setelah Sprint 2 selesai.

4.2.6 Sprint Retrospective

Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS) setelah Sprint 2 selesai.

4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode

Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS) setelah Sprint 2 selesai.

BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI

Capaian: *Tahap CDIO: Operate (khusus laporan AAS). Capaian yang dibuktikan pada bab ini: CLO-6 (PI 2d), CLO-7 (PI 3c), CLO-9 (PI 4b), CLO-10 (PI 5a, 5b).*

5.1 Produk Rilis Akhir

Petunjuk: *Jelaskan cara model dipasang (API server atau on-device), versi model yang dirilis, ukuran model, waktu inferensi rata-rata, serta hasil uji dengan foto lapangan (data nyata di luar dataset). Sertakan tautan aplikasi dan akun uji.*

Tabel 5.1 Status Akhir Product Backlog

ID	User Story (ringkas)	Status	Catatan
[ID]	[...]	[Selesai/Tidak dikerjakan]	[Alasan bila tidak dikerjakan]

5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done

Petunjuk: *Rekap hasil pengujian seluruh sprint dan periksa pemenuhan setiap butir DoD pada rilis v3.0. Bila dilakukan uji usability (mis. SUS, terkait IF317), sajikan ringkasannya di sini.*

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pengujian per Sprint

Sprint	Kasus Uji	Lulus	Gagal	Bug Ditemukan	Bug Diperbaiki
1	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
2	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
3	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]

Tabel 5.3 Audit Definition of Done Rilis v3.0

Butir DoD	Terpenuhi?	Bukti
[Butir DoD 1]	[Ya/Tidak]	[Tautan/tabel/gambar]
[Butir DoD 2]	[Ya/Tidak]	[...]

5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu

Petunjuk: *Evaluasi penerapan Agile selama semester berdasarkan velocity dan hasil retrospektif. Setiap anggota menuliskan refleksi: kesenjangan kompetensi yang ditemukan dan cara mengatasinya melalui belajar mandiri (kursus, dokumentasi, eksperimen).*

Tabel 5.4 Velocity Tim per Sprint

Sprint	Story Point Direncanakan	Story Point Selesai	Catatan
1	[n]	[n]	[...]
2	[n]	[n]	[...]
3	[n]	[n]	[...]

Tabel 5.5 Kontribusi dan Refleksi Individu

Nama	Peran yang Dijalankan	Story/Modul Utama	Kesenjangan Kompetensi	Cara Belajar Mandiri
[Nama]	PO (S1), Dev (S2), SM (S3)	[ID story]	[mis. belum menguasai ...]	[Sumber/kursus/eksperimen]

5.4 Kesimpulan

Petunjuk: *Jawab setiap tujuan pada subbab 1.3 beserta buktinya. Kesimpulan bukan rangkuman seluruh bab.*

Tabel 5.6 Ketercapaian Tujuan

Tujuan (1.3)	Tercapai?	Bukti
[Tujuan 1]	[Ya/Sebagian/Tidak]	[Hasil uji, tautan, data]

[Uraian kesimpulan]

5.5 Saran dan Backlog Lanjutan

Petunjuk: *Tuliskan saran yang realistis dan story yang belum dikerjakan sebagai bahan lanjutan (mis. Proyek Perangkat Lunak Industri di semester 4).*

[Isi saran]

DAFTAR PUSTAKA

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

Martin, R. C. (2008). *Clean code: A handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

Ardiansyah Nh, A., Pamungkas, E. W., & Akhtar, S. (2025). Sentiment Analysis of Public Feedback on Universitas Muhammadiyah Surakarta Through Google Maps Reviews: Insights and Implications.

rianto, A., & Budi, B. (2020). Aspect-based sentiment analysis on indonesia's tourism destinations based on google maps user code-mixed reviews (study case: borobudur and prambanan temples).

Nugroho Kumala Destianto. (2026). Aspect-Based Sentiment Analysis of Google Maps Reviews For Barbershop Competitor and Brand Strategy Analysis Using Machine Learning.

Muhammad, M., Defit, D., & Nurcahyo, N. (2024). Determining Intent: Sentiment Analysis Based on the Classification of Indonesian Tourist Destination Review Texts.

Rizki, A. F., Prihartono, W., & Fathurrohman. (2025). Analisis sentimen ulasan Google Maps Rumah Sakit Khalishah di Cirebon dengan algoritma Naive Bayes.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *RS Online: Dashboard rumah sakit*. Diakses 3 November 2026, dari https://sirs.kemkes.go.id/fo/home/dashboard_rs.

LAMPIRAN

Petunjuk: *Setiap lampiran diberi judul dengan Insert Caption (label "Lampiran") agar masuk ke Daftar Lampiran. Lampiran boleh berupa tautan bila berkasnya besar.*

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan

Petunjuk: *Daftar pertanyaan wawancara/observasi, notulen pertemuan dengan klien, dan dokumentasi kegiatan.*

Lampiran B. Product Backlog Lengkap

Petunjuk: *Ekspor product backlog dari Siap PBL: seluruh story, acceptance criteria, prioritas, story point, dan status akhir.*

Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap

Petunjuk: *Seluruh kasus uji penerimaan dan uji khusus bidang untuk semua sprint, beserta daftar bug dan status perbaikannya.*

Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective

Petunjuk: *Notulen tiap Sprint Review (peserta, umpan balik) dan Sprint Retrospective (Stop–Start–Continue, action item).*

Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model

Petunjuk: *Tautan dataset (beserta lisensi), tautan notebook/skrip pelatihan, log seluruh eksperimen (versi data, parameter, metrik), dan tautan berkas model.*

Lampiran F. Tautan Luaran Proyek

Luaran	Tautan
Repositori GitHub	[...]
Tautan aplikasi/demo model	[...]
Video demo	[...]
Video presentasi	[...]
Manual Book	[...]
Poster	[...]
Laporan Dampak SDGs	[...]

Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan dan produk proyek ini adalah hasil kerja tim kami. Kode, pustaka, dataset, gambar, dan karya pihak lain yang digunakan telah dicantumkan sumber dan lisensinya. Penggunaan alat bantu kecerdasan buatan diuraikan pada tabel berikut, dan seluruh keluarannya telah kami periksa serta pahami.

Alat Bantu	Digunakan untuk	Bagian yang Dibantu	Cara Verifikasi
[mis. ChatGPT/Copilot/Claude]	[mis. membantu debugging]	[berkas/bagian laporan]	[mis. diuji dan direview anggota lain]

Nama (NIM)	Tanda Tangan
[Nama] ([NIM])	
[Nama] ([NIM])	
[Nama] ([NIM])	